

Gestão de Voos



Base de Dados

2025/2026

- 2024130485 – Artur Meireles de Sousa Falcão
- 2023161009 – Carlos Manuel Escórcio Pacavira Júnior
- 2024133397 – Gabriel Cardoso Rodrigues
- 2023100475 – Osvânio Joel Dinis Sebastião

1. Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema integrado de gestão de voos que centralize todas as operações relacionadas com companhias aéreas, aeroportos, tripulações e passageiros. A proposta visa melhorar a experiência do passageiro, otimizar a utilização de aeronaves e recursos humanos, e aumentar a eficiência operacional dos aeroportos.

2. Situação Atual

Atualmente, a gestão de voos encontra-se distribuída por diferentes sistemas que não estão interligados. Isto gera:

- Dificuldade em obter informações em tempo real.
- Comunicação deficiente entre aeroportos, companhias aéreas e passageiros.
- Atrasos frequentes e mudanças de portão sem aviso adequado.
- Extravio de bagagens e fraca coordenação entre serviços.
- Estas limitações prejudicam a confiança do passageiro e aumentam os custos das companhias.

3. Problemas Encontrados / Possíveis Melhorias

Problemas reais:

1. Atrasos frequentes devido a má coordenação entre tripulação, manutenção e pistas.
2. Perda de ligações em voos com escala.
3. Overbooking (lugares vendidos a mais).
4. Alterações de portão de embarque em cima da hora.
5. Comunicação insuficiente entre equipas internas.
6. Extravio ou atraso de bagagens.
7. Cancelamentos por fenómenos meteorológicos inesperados.

Possíveis melhorias:

- Plataforma centralizada que forneça informação em tempo real.
- Notificações automáticas para passageiros.
- Reprogramação automática de voos de ligação.
- Gestão inteligente de reservas e lugares.
- Rastreio de bagagens com tecnologia RFID.
- Integração com sistemas meteorológicos para prever atrasos.

4. Descrição da Solução Proposta

O sistema é composto por módulos interligados, cada um representado no modelo conceptual.

A seguir, são descritas as entidades principais e suas funções:

4.1. Passageiro

Armazena informações pessoais (nome, data de nascimento, email, telefone, estado civil).

Pode efetuar reservas, realizar check-ins e receber notificações.

Está associado a uma ou mais bagagens.

4.2. Reserva

Contém o estado atual da reserva e o identificador único.

É associada a um voo específico e a um passageiro, atribuindo assim um lugar.

Gera notificações automáticas quando há alterações (ex.: cancelamento, atraso).

4.3. Notificação

Identificada por IdNotificação, com tipo, data/hora e mensagem.

Enviada automaticamente para passageiros associados a reservas ativas.

4.4. Check-in

Permite confirmar a presença do passageiro no voo.

Regista a data e hora do processo.

Está diretamente ligado ao voo e à reserva.

4.5. Voo

Entidade central do sistema.

Inclui informações como código do voo, data/hora de partida e chegada, estado e aeronave associada.

Relaciona-se com:

Origem, Destino e Escalas, que são aeroportos.

Companhia aérea que o realiza.

Tripulação atribuída e respetivas funções.

Bagagens e reservas dos passageiros.

4.6. Companhia

Identificada por sigla e nome comercial.

Gera e realiza voos, podendo gerir múltiplas aeronaves.

Controla o número de aviões e a tripulação associada.

4.7. Aeronave

Identificada por IdAeronave.

Armazena dados como modelo, fabricante e capacidade.

Está ligada a uma situação operacional (estado e data/hora).

Realiza voos e contém lugares, que possuem classes e números de assento.

4.8. Tripulante e Função

Cada tripulante desempenha uma função (ex.: piloto, copiloto, comissário).

Atribuídos a um ou mais voos através da relação Atribuído.

4.9. Aeroporto

Identificado por CodAeroporto, associado a uma cidade e país.

Serve como origem, destino ou escala em voos.

4.10. Bagagem

Cada bagagem (IdBagagem) pertence a um passageiro e está associada a um voo.

Inclui o peso e pode ser rastreada através de tecnologias RFID.

4.11. Lugar e Classe

Cada aeronave possui vários lugares, identificados pelo número de assento e classe (económica, executiva, primeira classe).

Um lugar pode ser ocupado por um passageiro através de uma reserva.

5. Anexo: Lista de Termos Técnicos

- **Check-in** – Confirmação da presença do passageiro no voo.
- **Overbooking** – Situação em que são vendidos mais bilhetes do que lugares disponíveis no avião.
- **RFID (Radio Frequency Identification)** – Tecnologia usada para rastreamento de bagagens através de etiquetas eletrónicas, usando radiofrequência.